

1

研究动机

重新引入神经时间

- 现代网络把神经元简化为静态标量激活，舍弃了时间动力学与同步关系。
- 传统循环网络通常只维护共享隐藏状态，而非每个神经元各自的历史。
- CTM 探索显式内部时间能否带来自适应、可解释且具有算法性的计算。

2

模型结构

内部思维时间轴

- 模型生成 T 个内部 tick，与输入自身的空间或序列维度相互解耦。
- 共享突触模型把当前后激活与注意到的输入转为新的前激活。
- 每个神经元拥有私有单层 MLP，读取最近 M 次前激活并产生下一次后激活。

3

同步表征

时间本身成为潜变量

- $S_t = Z_t Z_t^T$
- 从神经元对的相关性中采样，投影为输出 logits 与交叉注意力查询。
- 可学习指数衰减让不同神经元对关注近期或长期活动，并避免完整 $O(D^2)$ 表征。

连续思维机器

Continuous Thought Machines

连续思维机器

以神经动力学和同步性作为计算机制 | 2025

把时间重新引入神经计算：每个神经元用私有参数处理自身激活历史，神经元间的同步关系则直接成为注意力与预测所用的潜表征。

神经动力学

同步

自适应计算

4

自适应学习

最佳与最确信并重

- 每个内部 tick 都产生预测、损失和基于熵的确定性分数。
- 训练同时优化损失最低的 tick 与确定性最高的 tick。
- 不同样本可在不同 tick 停止，无需额外训练独立的终止模块。

5

实验结果

动力学带来任务能力

- 在 39 x 39 迷宫训练后，可泛化到更长路线与 99 x 99 迷宫，且不使用位置嵌入。
- ImageNet-1K 达 72.47% top-1 / 89.89% top-5；置信阈值 0.8 时多数样本可在 50 tick 中前 10 个内停止。
- 长度 64 的累计奇偶校验中，75/100 tick 部分随机种子达到满分，并呈现可解释扫描策略。

6

局限与前景

新的计算轴也有代价

- 内部序列延长训练时间，私有神经元模型也会增加参数量。
- 实验重在探索机制而非追求 SOTA，比较深度有限。
- 未来可扩展到语言、视频、终身学习、记忆、多模态与生物启发可塑性。